

原创论文

开放获取

人工智能辅助的个性化干预对护士职业倦怠的影响：一项三组随机对照试验

Gumhee Baek  | Chiyoungh Cha 

梨花女子大学护理学院, 梨花护理科学研究所, 韩国首尔

通讯作者: Chiyoungh Cha(chiyoung@ewha.ac.kr)

收稿日期: 2024年8月28日 | 修回日期: 2025年1月13日 | 录用日期: 2025年1月18日

基金资助: 本研究由韩国政府(MSIT)资助的韩国国家研究基金会(NRF)项目支持(No. 2021R1A2C2008166 和 RS-2024-00351194)。

关键词: AI | 人工智能 | 职业倦怠 | 护士 | 随机对照试验 | RCT | 注册护士(RN)

摘要

背景: 高压环境、繁重的工作负荷以及患者照护中的情绪需求是护士普遍面临的挑战,也是可能导致职业倦怠的因素。轮班工作使传统的职业倦怠干预成本高且难以实施。人工智能(AI)可提供较少受时间、资源和人力限制的解决方案。

目的: 探讨人工智能辅助干预在减轻护士职业倦怠方面的有效性。

方法: 于2023年6月至2023年7月,对120名护士(每组40名)开展了一项单盲、三组随机对照试验。人工智能辅助的个性化干预包括两个为期2周的方案,向干预组提供以下四种方案之一:正念冥想、接纳承诺疗法、叙事与反思性写作或欢笑疗法。实验组根据人口学特征与工作相关特征、工作压力、压力反应、应对策略以及倦怠维度(服务对象相关、个人和工作相关)接受个性化方案。对照组1自行选择方案,对照组2则获得有关减轻职业倦怠的在线信息。主要结局指标为服务对象相关倦怠、个人倦怠和工作相关倦怠,于基线、第2周和第4周进行测量。次要结局指标为工作压力、压力反应和应对策略,于基线和第4周进行评估。数据采用方差分析、重复测量方差分析以及用于事后分析的 Scheffé 检验进行分析。

结果: 与其他组相比,实验组的服务对象相关倦怠($F = 7.725, p = 0.001$)和个人倦怠($F = 10.967, p < 0.0001$)显著降低。服务对象相关倦怠和个人倦怠存在显著的时间效应及时间 × 组别交互效应,工作相关倦怠存在时间效应。压力反应的降低幅度以对照组1最大,其次为实验组和对照组2($F = 3.07, p = 0.017$)。

证据转化为行动: 人工智能算法可提供个性化方案以减轻护士职业倦怠,尤其是服务对象相关倦怠和个人倦怠。减轻护士职业倦怠有助于提升护理质量。

试验注册: 本试验已在临床研究信息服务平台(Clinical Research Information Service)注册(KCT0008546)

1 | 背景与意义

在全球范围内,护士经常面临高压环境和情绪劳动,因而特别容易发生职业倦怠(Woo et al. 2020)。全球护士职业倦怠

的患病率约为30%,且在过去十年中逐渐上升(Ge et al. 2023)。在韩国,55.9%的一线护士报告在COVID-19大流行期间经历过职业倦怠(Noh et al. 2022)。尽管由于社会形势的不断演变和医疗卫生领域环境的变化,

本文为开放获取文章,依据Creative Commons Attribution-NonCommercial许可条款发布,该许可允许在任何媒介中使用、传播和复制,前提是原作被恰当引用且不用于商业目的。(本文为原文的中文译本。)

© 2025 The Author(s). *Worldviews on Evidence-Based Nursing* 由 Wiley Periodicals LLC 代表 Sigma Theta Tau International 出版。

对高质量且数量充足的护士的需求日益增长,但恶劣的工作条件和不足的薪酬导致护理角色与职责失衡。例如,韩国每班次的护患比为每名护士负责16.3名患者,是美国(5.2)和瑞士(7.9)的两倍以上,约为英国(8.6)的两倍(National Assembly Research Service 2020)。现有政策(如护理费差别化收费制度)难以落实,且无法应对因患者病情危重程度增加和住院时间缩短而不断加重的工作负荷(Kim 2023a, 2023b);因此,亟需补充性的干预解决方案。在护士群体中,未解决的职业倦怠是一个重要问题,因为职业倦怠不仅影响护士个人的身心健康,还会降低患者照护质量、提高离职率,从而扰乱医疗卫生系统(Kim and Yang 2015)。

职业倦怠被定义为由未得到有效管理的慢性工作场所压力所导致的一种综合征(World Health Organization 2019),它并非一种暂时状态,而是由长期工作场所压力引起的复杂现象。护士的职业倦怠通常从三个维度进行评估,即服务对象相关倦怠、个人倦怠和工作相关倦怠(Montgomery et al. 2021)。服务对象相关倦怠是指由患者及其照护者的不合理要求所引起的倦怠程度(Kristensen et al. 2005)。个人倦怠是指由生理和心理压力导致的身心耗竭程度(Kristensen et al. 2005)。工作相关倦怠是指由过重的工作负荷和不良的工作环境所引起的身心疲劳程度(Kristensen et al. 2005)。

有证据表明,职业倦怠可通过心理干预得到缓解,如正念冥想(Kabat-Zinn 2003)、接纳承诺疗法(Barrett and Stewart 2021)、反思性叙事(Jun et al. 2022)和欢笑疗法(Sís Çelik and Kılınc 2022)。正念冥想是应对护士职业倦怠和压力的一种广泛使用的技术(Kabat-Zinn 2003; Salvado et al. 2021; Suleiman-Martos et al. 2020)。接纳承诺疗法是近年发展起来的一种认知行为疗法,它将接纳和正念与积极投入及行为改变相结合,已被用于缓解多种职业人群的职业倦怠(Barrett and Stewart 2021; Towey-Swift et al. 2023)。叙事通过分享、倾听和评价同事的经历,建立有意义的联结并表达情绪,从而促进心理稳定(Jun et al. 2022)。叙事与反思性写作提高了肿瘤科护士的自我觉察和自我关怀,并减少了其失眠和孤独感(Phillips et al. 2021)。欢笑疗法可缓解压力、焦虑和抑郁等心理症状(Sís Çelik and Kılınc 2022)。尽管这些干预措施在应对职业倦怠的多方面维度上已显示出有效性,但它们通常是标准化的,往往缺乏灵活性,未能考虑护士职业倦怠体验的多样性和多维性。

人工智能(AI)已成为应对上述挑战的一种潜在工具。人工智能辅助的个性化方案可通过自动化干预的个性化定制过程来提高效率,并通过个性化

推荐增强用户参与度(Kim et al. 2021; Gerich et al. 2022)。尽管人工智能在医疗卫生领域的应用主要集中于预测建模和语音识别等技术进步(Jung et al. 2020; Narang et al. 2021),但很少有研究探讨其在应对临床人群心理健康问题(如职业倦怠)方面的潜力。人工智能辅助的个性化干预对经历职业倦怠的护士的有效性有待研究。

本研究利用人工智能技术,评估一项减轻护士职业倦怠的个性化干预的有效性。传统的标准化干预未考虑个体差异或职业倦怠的多维性,参与者依从性可能较低。本方案的设计通过提供灵活性,弥补了传统方法的局限,并以最少的资源为个性化干预提供了一种新颖的解决方案。由此,本研究推进了人工智能在护理干预中应用的学术研究。

1.1 | 目的

本研究旨在评估人工智能辅助的个性化干预在减轻护士职业倦怠方面的有效性。具体而言,本研究比较了接受人工智能辅助个性化职业倦怠减轻方案的实验组、自行选择职业倦怠减轻方案的对照组1,以及通过在线博客获得文本形式职业倦怠信息的对照组2之间的职业倦怠减轻效果。

2 | 方法

2.1 | 研究设计

本研究采用单盲、三组随机对照试验设计,包括实验组、结构等效的注意力对照组和单纯对照组(Melnyk et al. 2019)。本研究遵循随机临床试验的临床试验报告统一标准(CONSORT)指南(Liu et al. 2020)。

2.2 | 研究对象

纳入标准为:在数据收集期间已在医院独立工作至少1个月的护士。尚未独立工作或处于带教期的新护士可能具有不同的工作经历(Kim et al. 2020),从而对职业倦怠产生不同的影响。排除标准为:不为患者提供直接护理的护士,或既往曾通过智能手机App接受过以减轻职业倦怠为目的的认知行为疗法的护士。

研究采用方便抽样,于2023年6月2日至24日招募研究对象。随机分组后,干预和数据收集持续至2023年7月27日。招募广告以线上传单形式发布于韩国两个大型注册护士网络社区:其中一个社区有94,000名经护士执照验证的会员,另一个社区有170,000名自认为护士的会员。

在198名对本研究感兴趣的潜在参与者中，63人被排除(既往接受过针对职业倦怠的认知行为疗法： $n = 61$ ；工作经验 < 1个月的新护士： $n = 2$)，5人拒绝参与(图 1)。最终，120名护士纳入研究，并被随机分配至三组，每组40人：实验组(由AI算法推荐的职业倦怠减轻方案)、对照组1(由参与者自行选择的职业倦怠方案)和对照组2(通过网络博客提供职业倦怠减轻相关信息)。

2.3 | 样本量计算

本研究样本量采用 G*power 3.1.9.7 软件计算(Cohen 1988)。基于既往研究(Kawakami et al. 2023;Luangapichart et al. 2022)，设定效应量(Cohen's d)为0.15、显著性水平为5%、检验效能为80%，共需样本量93人。考虑到线上干预方案(Schmidt et al. 2019)和调查(Lozar Manfreda and Vehovar 2002)的脱落率为20%–25%，本研究预计脱落率为20%。最终，总样本量确定为120人。

2.4 | 随机化

采用随机化软件自动将参与者分配至特定组别(randomizer.org, 由 Social Psychology Network 提供的服务)。分配比例为

1:1:1，所有参与者被分入各组的机会均等。参与者在入组前不知晓随机化情况。随机分组后，对照组1的参与者在干预开始前被要求从四个选项中选择自己偏好的方案。此做法旨在尽量减少选择偏倚。

2.5 | 干预措施

2.5.1 | 实验组

干预由本研究作者开发，通过移动应用程序 Nurse Healing Space 实施，其中包括四个职业倦怠减轻方案：(1)正念冥想，(2)接纳承诺疗法，(3)叙事与反思性写作，(4)欢笑疗法(表1)。干预持续4周，由两个为期2周的方案组成，每个方案每周3次，每次10–15分钟。视频中的动画女性角色引导参与者完成练习。正念冥想：参与者按照视频指导进行身体运动、呼吸和冥想。接纳承诺疗法：参与者按照视频指导练习接纳和管理自己的情绪与想法。叙事与反思性写作：参与者观看有关其他护士故事的视频，然后书写自己的经历。欢笑疗法：参与者跟随视频跳舞、唱歌以引发欢笑。各方案内容均在咨询相应领域专家后开发。

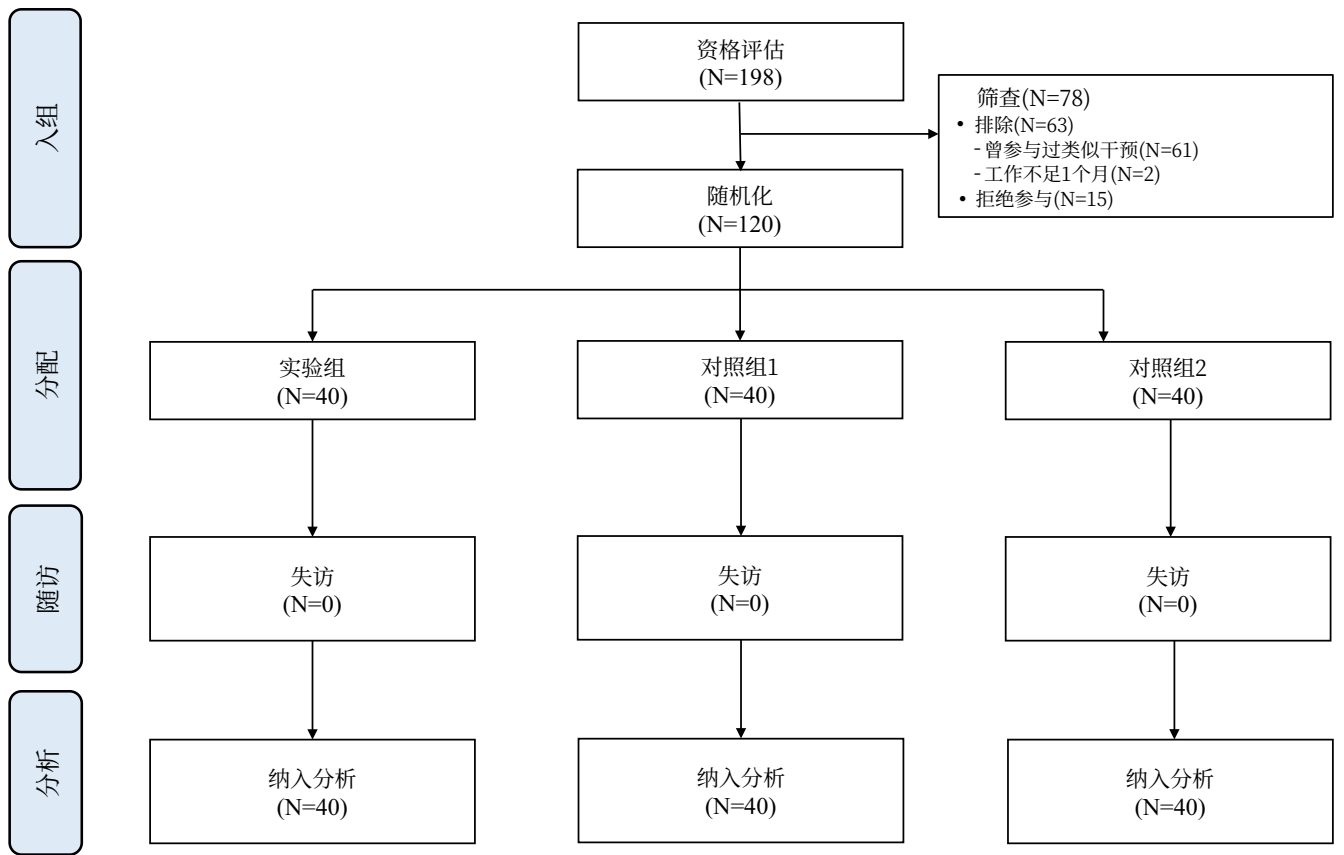


图1 | 临床试验报告统一标准(CONSORT)流程图。

表1 | 干预方案的组成部分。

方案					
周次	课次	正念冥想	接纳承诺疗法	叙事与反思性写作	欢笑疗法
第1周	第1次	身体扫描(上半身)、自我关怀冥想	你好，我的心(导入)	工作堆积如山	像我妈妈一样、蜜蜂舞
	第2次	身体扫描(下半身)、瑜伽冥想	想法只是想法(认知解离)	我也是一个	别皱眉头、蜜蜂舞
	第3次	端坐冥想、放松冥想	就在此刻(活在当下)	一天的时间根本不够用	当我去洛杉矶时、创意舞动
第2周	第4次	身体扫描(上半身)、瑜伽冥想	回望自己(以自己为景)	我是情绪的出气筒吗?	像我妈妈一样、扩胸1、2、3
	第5次	身体扫描(下半身)、端坐冥想	有价值的人生(我人生中最美好的3个时刻)	工作环境太差	别皱眉头、自由舞动
	第6次	自我关怀冥想、放松冥想	一起行动吧(承诺行动与意愿)	护士人手短缺	当我去洛杉矶时、创意舞动

图 2展示了干预中该应用程序AI算法的运行过程。我们开发了一种AI算法，可根据参与者的相似度得分和职业倦怠模式提供个性化方案。首先，为计算参与者之间的相似度得分，共使用22个变量(5个分类变量和17个数值变量)：人口学特征(年龄、性别和婚姻状况)，工作相关特征(职位、医院规模、临床工作年限、科室、过去一个月的加班情况、班次类型和离职意愿)，工作压力(工作负荷过重、作为专业人员的角色冲突、专业知识和技能不足、人际关系问题、待遇与报酬不当以及夜班)，压力反应(躯体化、抑郁和愤怒)，应对策略(寻求社会支持、以问题解决为中心的应对和以回避为中心的应对)。对每个变量，最大差异的权重设为1，因此相似度得分最大值为22。AI算法从累积数据中找出与新参与者相似度得分最低的、即最相似的参与者。

其次，为找到具有相似职业倦怠模式的参与者，AI算法从累积数据中相似度得分最低的参与者开始，比较得分最高的倦怠维度的排序。例如，若新参与者在各倦怠维度中个人倦怠得分最高，AI算法将从累积数据中计算所得相似度得分最低者开始，搜索在各倦怠维度中个人倦怠得分最高的人。

最后，AI算法推荐一个对相似度得分最低且职业倦怠模式相似的既往参与者有效的2周方案(方案1)。完成方案1后，重新评估参与者的职业倦怠水平。当得分最高的倦怠维度降低50分时，AI算法将其识别为有效数据并整合进算法；否则，识别为无效数据，不予整合。随着数据的积累，AI持续学习并更新人工神经网络。根据方案1结束后重新评估的倦怠维度得分，AI算法采用同一算法为该参与者推荐第二个2周方案(方案2)。完成方案2后，再次评估各变量。同样，AI算法在识别到有效数据时更新其人工神经网络。该AI算法的开发、运行、优化及干预内容详见另一项研究(Cho et al. 2024)。

实验组参与者依次完成前测(107个条目：人口学和工作相关特征及研究变量)、为期2周的方案1、后测1(19个条目：职业倦怠)、为期2周的方案2以及后测2(97个条目：研究变量)。

2.5.2 | 对照组1和对照组2

对照组1的参与者从提供给实验组的四个方案中选择自己偏好的方案。

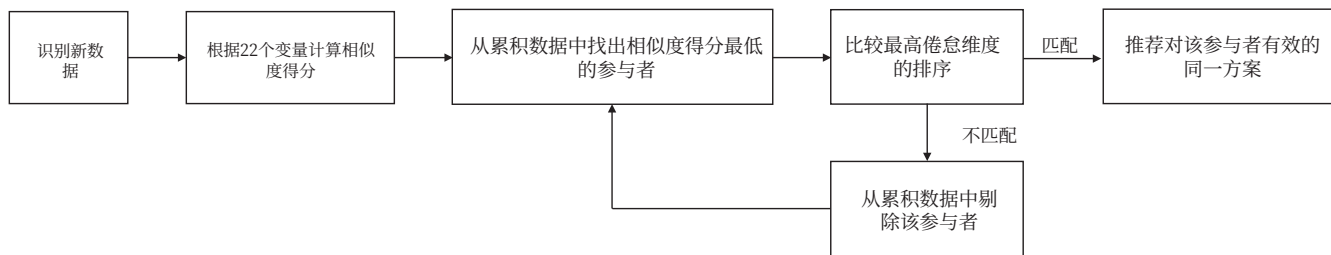


图2 | Nurse Health Space中提供个性化方案的人工智能算法流程。

所选的2周方案通过URL链接提供，并在4周干预期内实施两次。对照组2的参与者通过网络博客获得关于四个方案的指导材料。两个对照组的参与者均可在研究结束后选择使用Nurse Healing Space。

2.6 | 测量

2.6.1 | 人口学和工作相关特征

人口学特征包括参与者的年龄、性别和婚姻状况。工作相关特征包括参与者的职位、医院规模、临床工作年限、科室、过去一个月的加班情况、班次类型和离职意愿。离职意愿采用0(无意愿)至10(意愿最强)的评分量表进行评估。

2.6.2 | 主要结局指标

2.6.2.1 | 职业倦怠。采用哥本哈根职业倦怠量表(Kristensen et al. 2005)测量职业倦怠的三个维度：(1)服务对象相关倦怠、(2)个人倦怠和(3)工作相关倦怠。该量表包括19个条目，采用Likert 5级评分，1分对应0%，5分对应100%。该工具已在护士中显示出良好的效度和信度(Clinton and Shehadeh 2021)，并已在韩国人群中得到验证(Jeon et al. 2019)。本研究中该量表的Cronbach's α 值为0.94。

2.6.3 | 次要结局指标

2.6.3.1 | 工作压力。工作压力采用专为韩国护士编制的量表进行评估(Gu and Kim 1985)，该量表共23个条目，采用5级Likert评分。总分范围为23~115分，得分越高表示工作压力越大。该量表的信度和效度已得到检验(Kim et al. 2015)，并被公认为评估韩国护士工作压力的工具(Cha and Baek 2023)。本研究中该量表的Cronbach's α 值为0.88。

2.6.3.2 | 压力反应。压力反应采用压力反应量表修订版进行测量(Koh et al. 2000)，该量表的信度和效度已在多样化的多样本中得到验证(Choi et al. 2006)。量表共22个条目，采用5级Likert评分。总分范围为0~

88分，得分越高表示压力反应越强。该量表已在韩国职场人群中得到验证，且与公认压力量表之间的强相关支持其聚合效度(Choi et al. 2006)。本研究中该量表的Cronbach's α 值为0.93。

2.6.3.3 | 应对策略。应对策略采用韩文版应对策略指标量表(Amirkhan 1999)进行评估，该量表已完成韩文翻译和验证(Shin and Kim 2002)。量表共33个条目，采用3级Likert评分。总分范围为33~99分，得分越高表示压力与应对策略之间的匹配程度越高。该量表已在韩国护士中得到验证，并被证明是评估护士应对策略的可靠、有效工具(Ju et al. 2023)。本研究中该量表的Cronbach's α 值为0.83。

2.7 | 资料收集

分别于基线及基线后第2周和第4周收集数据。对于未完成后续测量的参与者，即使在4周研究期结束后，研究者仍会发送提醒。参与者须完成每个方案后方可进入下一阶段。方案1和方案2各提供2周。然而，实际时长因人而异：方案1为14~20天(15.80 ± 1.30天)，方案2为14~18天(15.55 ± 1.0天)。对照组1中有7名参与者主动联系研究者，表达了对该方案的满意。

2.8 | 伦理审批

本研究经主要研究者所在机构的伦理审查委员会审查并批准(IRB No. ewha-202306-0001-01)。我们的人工智能算法基于300名韩国志愿护士的数据进行训练，这些护士以女性和30多岁者为主(Cho et al. 2024)。因此，该算法推荐的方案在代表性不足的护士群体中减轻职业倦怠的效果可能不尽相同。此外，人工智能的使用可能会限制护士自行选择其认为对自身倦怠最有效方案的能力，从而降低护士个体的自主性。为应对在个性化干预中使用人工智能可能引发的伦理问题，本研究确保人工智能算法在设计上优先保障数据隐私和保密性。参与者完成了包含107个条目的前测，这可能造成一定的测量负担。研究向参与者提供了转介名单，以便其在参与研究期间或之后需要

表2 | 三组人口学资料及研究变量的同质性检验($N = 120$)。

变量	类别	实验组 ($n = 40$)	对照组1 ($n = 40$)	对照组2 ($n = 40$)	χ^2 或 F	p
		n (%) 或 均值 $\pm$ 标准差	n (%) 或 均值 $\pm$ 标准差	n (%) 或 均值 $\pm$ 标准差		
年龄(岁)		31.55 $\pm$ 4.81	31.88 $\pm$ 4.95	32.05 $\pm$ 4.03	0.59	0.544
	< 30	14 (35.0)	12 (30.0)	11 (27.5)	1.85	0.395
	≥ 30	26 (65.0)	28 (70.0)	29 (72.5)		
性别	女	36 (90.0)	37 (92.5)	34 (85.0)	3.61	0.163
	男	4 (10.0)	3 (7.5)	6 (15.0)		
婚姻状况	未婚	31 (77.5)	25 (62.5)	28 (70.0)	0.84	0.653
	已婚	9 (22.5)	15 (37.5)	12 (30.0)		
职位	普通护士	35 (87.5)	32 (80.0)	34 (85.0)	1.42	0.490
	责任护士/ 护士长	5 (12.5)	8 (20.0)	6 (15.0)		
医院规模(床位数)	≤ 100	7 (17.5)	7 (17.5)	7 (17.5)	0.39	0.822
	101 ~ 500	22 (55.0)	23 (57.5)	20 (50.0)		
	≥ 500	11 (27.5)	10 (25.0)	13 (32.5)		
临床工作年限(年)		5.98 $\pm$ 4.00	5.66 $\pm$ 4.43	5.18 $\pm$ 3.03	1.73	0.181
	≤ 5	21 (52.5)	23 (57.5)	27 (67.5)	5.62	0.060
	> 5	19 (47.5)	17 (42.5)	13 (32.5)		
工作科室	普通病房	21 (52.5)	18 (45.0)	19 (47.5)	2.16	0.338
	重症监护室/急诊室	12 (30.0)	12 (30.0)	11 (27.5)		
	其他	7 (17.5)	10 (25.0)	10 (25.0)		
过去一个月平均加班时间(小时)	≤ 0.5	8 (20.0)	14 (35.0)	10 (25.0)	0.67	0.713
	≤ 1	14 (35.0)	12 (30.0)	11 (27.5)		
	≤ 1.5	10 (25.0)	9 (22.5)	13 (32.5)		
	> 2	8 (20.0)	5 (12.5)	6 (15.0)		
班次类型	8小时轮班	30 (75.0)	25 (62.5)	29 (72.5)	1.90	0.386
	12小时轮班	3 (7.5)	4 (10.0)	4 (10.0)		
	固定班	7 (17.5)	11 (27.5)	7 (17.5)		
离职意愿		6.15 $\pm$ 1.75	6.10 $\pm$ 2.38	5.90 $\pm$ 1.82	0.62	0.541
职业倦怠	总分	54.14 $\pm$ 10.93	49.51 $\pm$ 12.43	50.38 $\pm$ 12.68	0.96	0.617
	服务对象相关倦怠	53.12 $\pm$ 11.66	46.98 $\pm$ 14.65	48.19 $\pm$ 15.95	3.83	0.146
	个人倦怠	55.90 $\pm$ 12.07	50.24 $\pm$ 13.30	51.18 $\pm$ 13.03	0.40	0.818
	工作相关倦怠	53.51 $\pm$ 11.30	51.04 $\pm$ 12.39	51.58 $\pm$ 11.38	0.42	0.809
工作压力		3.53 $\pm$ 0.46	3.35 $\pm$ 0.46	3.49 $\pm$ 0.41	0.76	0.683
压力反应		1.96 $\pm$ 0.61	1.62 $\pm$ 0.71	1.87 $\pm$ 0.55	2.74	0.254
应对策略		2.17 $\pm$ 0.21	2.16 $\pm$ 0.26	2.14 $\pm$ 0.20	2.91	0.233

注：其他 = 手术室、复苏室、产房、门诊、透析室及行政部门。缩写：Cont.1, 对照组1; Cont.2, 对照组2; ER, 急诊室; Exp., 实验组; ICU, 重症监护室; SD, 标准差。

表3 | 实验组与对照组1的方案分配情况 (N = 80)。

	正念冥想, n (%)	接纳承诺疗法, n (%)	叙事与反思性写作, n (%)	欢笑疗法, n (%)
实验组				
方案1	5 (12.5)	6 (15.0)	7 (17.5)	22 (55.0)
方案2	14 (35.0)	14 (35.0)	4 (10.0)	8 (20.0)
合计	19 (23.8)	20 (25.0)	11 (13.8)	30 (37.5)
对照组1				
P 1, P 2	7 (17.5)	9 (22.5)	5 (12.5)	19 (47.5)

缩写: 对照组1, Control Group1; 实验组, experimental group。

心理支持时使用。研究开始前, 向每位参与者提供了电子知情同意书, 其中说明了研究目的、数据收集方式以及参与者可随时退出研究的权利。所收集的数据均经过编码和匿名化处理。

2.9 | 统计分析

采用SPSS Statistics 23.0版进行统计分析。采用描述性统计描述参与者的人口学特征及研究变量。采用 χ^2 检验和方差分析检验三组的同质性。采用重复测量方差分析, 通过考察组间差异随时间的变化来分析干预对职业倦怠的效果。在进行重复测量方差分析之前, 先进行Mauchly球形检验和Levene检验, 以确保满足球形性和方差齐性假设。干预对其他变量的效果采用配对 *t* 检验和方差分析进行分析, 并采用Scheffé 检验进行事后分析。

3 | 结果

3.1 | 三组的同质性

表2显示了三组人口学特征及研究变量的同质性, 三组间差异均无统计学意义。

3.2 | 实验组与对照组1所选方案

表3显示了人工智能算法为实验组分配的方案以及对照组1可选的方案。实验组中, 分配最多的方案为欢笑疗法(37.5%), 其次为接纳承诺疗法(25.0%)、正念冥想(23.8%)以及叙事与反思性写作(13.8%)。对照组1自行选择偏好的方案, 其中选择最多的为欢笑疗法(47.5%), 其次为接纳承诺疗法

(22.5%)、正念冥想(17.5%)以及叙事与反思性写作(12.5%)。

3.3 | 干预对职业倦怠的效果

表4和图3呈现了职业倦怠的重复测量方差分析结果。与另外两组相比, 实验组的服务对象相关倦怠和个人倦怠得分显著降低。在4周干预期内, 服务对象相关倦怠的组间效应($F = 7.725, p = 0.001$)、时间效应($F = 16.773, p < 0.0001$)和交互效应($F = 5.638, p < 0.0001$)均显著。个人倦怠的组间效应($F = 10.967, p < 0.0001$)、时间效应($F = 18.743, p < 0.0001$)和交互效应($F = 6.875, p < 0.0001$)均显著。工作相关倦怠未发现显著差异, 但时间效应的差异具有统计学意义($F = 12.685, p < 0.0001$)。

3.4 | 干预对工作压力、压力反应及应对策略的效果

表5显示了三组在工作压力、压力反应和应对策略方面的差异。4周干预后, 各组的工作压力得分均显著降低(实验组: $t = 3.02, p = 0.003$; 对照组1: $t = 2.70, p = 0.008$; 对照组2: $t = 2.53, p = 0.013$)。然而, 各组间的差值大小无统计学差异。实验组和对照组1的压力反应得分显著降低(实验组: $t = 2.04, p = 0.044$; 对照组1: $t = 2.79, p = 0.006$), 而对照组2则未见显著降低。各组压力反应得分的差值大小存在显著差异($F = 3.07, p = 0.017$), 其中对照组1降幅最大, 其次为实验组和对照组2。

4 | 讨论

本研究检验了人工智能辅助的个性化干预Nurse Healing Space在减轻

表4 | 三组间职业倦怠的差异 (N = 120)。

研究变量	组别	前测		后测1		后测2		差异		F	p
		均值 ± 标准差	标准差	均值 ± 标准差	标准差	均值 ± 标准差	标准差	均值 ± 标准差	标准差		
服务对象相关倦怠	实验组 (n = 40)	62.6 ± 18.3	18.3	54.8 ± 16.1	16.1	42.0 ± 15.1	15.1	20.6 ± 23.2	23.2	7.725	0.001
	对照组1 (n = 40)	52.3 ± 19.8	19.8	43.9 ± 18.4	18.4	44.8 ± 17.2	17.2	7.5 ± 20.2	20.2	16.773	<0.0001
	对照组2 (n = 40)	49.7 ± 22.0	22.0	47.6 ± 15.3	15.3	47.3 ± 19.3	19.3	2.4 ± 20.7	20.7	5.638	<0.0001
个人倦怠	实验组 (n = 40)	67.5 ± 17.6	17.6	55.5 ± 18.6	18.6	44.7 ± 14.6	14.6	22.8 ± 21.7	21.7	10.967	<0.0001
	对照组1 (n = 40)	55.8 ± 19.5	19.5	46.7 ± 16.1	16.1	48.2 ± 17.0	17.0	7.6 ± 20.8	20.8	18.743	<0.0001
	对照组2 (n = 40)	52.3 ± 16.4	16.4	50.2 ± 14.4	14.4	51.0 ± 18.7	18.7	1.3 ± 21.0	21.0	6.875	<0.0001
工作相关倦怠	实验组 (n = 40)	60.4 ± 17.7	17.7	53.2 ± 13.2	13.2	46.9 ± 14.8	14.8	13.5 ± 22.0	22.0	2.631	0.076
	对照组1 (n = 40)	55.6 ± 15.5	15.5	48.8 ± 13.9	13.9	48.8 ± 17.1	17.1	6.8 ± 18.7	18.7	12.685	<0.0001
	对照组2 (n = 40)	53.3 ± 15.4	15.4	51.2 ± 14.9	14.9	50.3 ± 15.8	15.8	3.0 ± 21.5	21.5	2.119	0.092

注：差值 = 前测得分 - 后测2得分。
缩写：对照组1，Control Group1；对照组2，Control Group2；实验组，experimental group；SD，标准差。

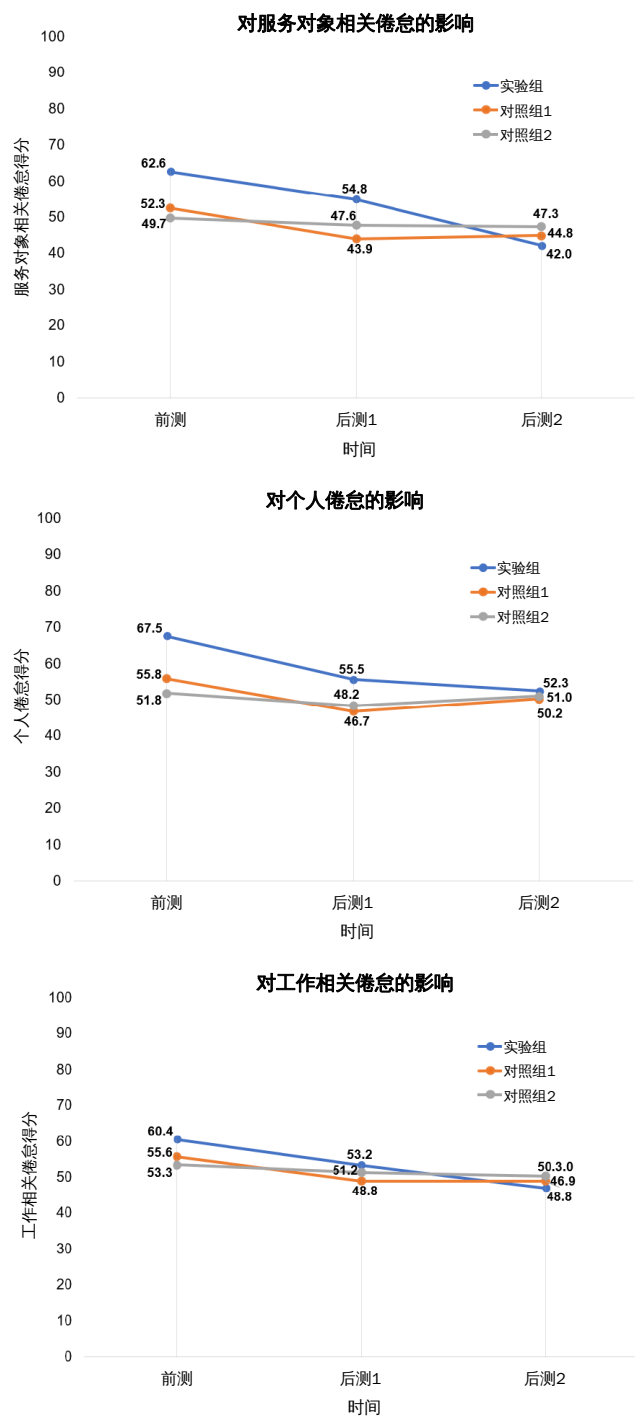


图3 | 重复测量方差分析所得倦怠得分随时间的变化趋势。

护士职业倦怠方面的效果。尽管已有证据表明个性化方案可减轻护士的职业倦怠(Geuens et al. 2022; Lu et al. 2023)，但据我们所知，尚无研究应用人工智能来提供个性化方案。一项在认知行为疗法中应用人工智能以缓解职场人员抑郁的研究采用团体形式指导该方案(Kawakami et al. 2021)，未考虑个体特征。

在各倦怠维度中，实验组的服务对象相关倦怠和个人倦怠显著降低。这些维度主要受个体

表5 | 三组间工作压力、压力反应和应对策略的差异 (N = 120)。

研究变量	组别	前测		后测2		组内		差异		组间	
		均值 ± 标准差		均值 ± 标准差		t (p)		均值 ± 标准差		F (p)	Scheffé 检验
工作压力	实验组 (n = 40)	3.73 ± 0.56		3.33 ± 0.63		3.02 (0.003)		0.40 ± 0.75		1.31 (0.267)	
	对照组1 (n = 40)	3.56 ± 0.57		3.14 ± 0.50		2.70 (0.008)		0.42 ± 0.56			
	对照组2 (n = 40)	3.62 ± 0.41		3.36 ± 0.52		2.53 (0.013)		0.26 ± 0.45			
压力反应	实验组a (n = 40)	2.14 ± 0.83		1.78 ± 0.74		2.04 (0.044)		0.35 ± 0.99		3.07 (0.017)	b > a > c
	对照组1b (n = 40)	1.86 ± 0.85		1.38 ± 0.70		2.79 (0.006)		0.49 ± 0.63			
	对照组2c (n = 40)	1.92 ± 0.53		1.83 ± 0.69		0.65 (0.521)		0.09 ± 0.57			
应对策略	实验组 (n = 40)	2.13 ± 0.27		2.20 ± 0.24		-1.20 (0.233)		-0.07 ± 0.32		0.94 (0.442)	
	对照组1 (n = 40)	2.19 ± 0.28		2.14 ± 0.31		0.77 (0.443)		0.05 ± 0.28			
	对照组2 (n = 40)	2.12 ± 0.24		2.16 ± 0.26		-0.71 (0.480)		-0.04 ± 0.30			

注：差值 = 前测得分 - 后测2得分。
缩写：对照组1, Control Group1; 对照组2, Control Group2; 实验组, experimental group; SD, 标准差。

认知水平的影响 (Kristensen et al. 2005)，这提示倦怠减轻方案可能对其有效。临床护士由于与患者及其家属之间复杂的人际关系，以及遭受言语和身体暴力，承受着高水平的压力 (Kim et al. 2017)。接纳承诺疗法可帮助个体反思、重新审视并调整其与患者的关系，从而可能减轻服务对象相关倦怠 (Prudenzi et al. 2022; Towey-Swift et al. 2023)。个人倦怠也可通过改变这些认知而得到缓解。

个体对倦怠感知的改变可能是在数天或数周内逐渐累积的，而非知识、技能或态度的即时转变 (Ceravolo and Raines 2019)。实验组的工作相关倦怠得分在4周内有所降低。然而，与另外两组相比，工作相关倦怠仅时间效应显著。因此，这类倦怠可能是工作场所组织问题的一个指标 (Kristensen et al. 2005)。与这一发现一致，既往一项研究报告，基于正念的干预未能有效降低急性照护机构护士的工作相关倦怠 (Brouwer et al. 2023)。此外，另一项研究中的倦怠管理方案虽能有效降低低工作负荷护士的倦怠，但对高工作负荷护士的效果较差 (Hung et al. 2023)。经常加班或工作负荷繁重的护士承受着相当大的身心压力，因此下班后可能什么都不想做 (Bakker et al. 2020)，这使得他们不太可能主动使用倦怠方案。另外，工作相关因素与工作负荷相关，而工作负荷可能更多地取决于医院在护理人力和工作环境改善方面的政策，而非一次性的干预。与西方国家相比，韩国面临更为严重的护士短缺，导致护理工作负荷增加 (Kang and Shin 2020)。例如，2021年韩国每千人护士数为4.6名，低于经济合作与发展组织 (2022) 每千人8.4名护士的平均水平。本研究强调了在医院层面提供综合性策略以减轻护士工作相关倦怠的重要性。

三组的工作压力得分均有所下降。与既往一项显示正念冥想可降低工作压力的研究 (Green and Kinchen 2021) 相反，本研究中这一下降无统计学意义。考虑到工作压力常源于工作场所的职业倦怠 (Marković et al. 2024)，倦怠方案实施后工作压力得分下降是可以理解的。干预后，实验组和对照组1的压力反应均有所下降。有趣的是，自行选择方案的对照组1参与者压力反应得分下降幅度最大。这一发现与近期一项meta分析的结果一致，该分析表明，允许参与者选择其偏好的治疗可获得更好的临床结局，这可能与自主性和动机的增强有关 (Delevry and Le 2019)。未来研究应探讨个人偏好与基线压力水平如何相互作用，从而影响此类干预的结局。此外，了解以倦怠为重点的干预降低工作压力的具体机制，可为个性化方案的开发提供进一步依据。

4.1 | 启示

本研究为护士、护理管理者和护理学者提供了有价值的见解。在本研究检验干预效果之前，我们曾以300名护士为对象开展研究，用于优化人工智能算法。尽管这只是一项研究，但其结果可为正在优化人工智能算法以提供个性化心理干预的护士提供参考。护理管理者可利用我们的人工智能算法，通过提供数据驱动的个性化干预，实施高效的护士职业倦怠方案，从而节省资源和精力。基于本研究结果，护理学者可借助通过人工智能神经网络积累并更新用户相似度数据的人工智能算法，设计数据驱动的方法来开发个性化干预。

4.2 | 研究局限性

本研究存在若干局限性。第一，由于基于人工智能的倦怠减轻方案的效果仅在4周内得到验证，无法评估其长期效果，建议在后续研究中加入评估。第二，结局变量的测量间隔较短——倦怠和其他变量分别为每两周和每四周测量一次——这可能引入测量偏倚。第三，尽管通过基于网络的批量管理系统每日监测了实验组的方案使用情况，但无法进行直接观察。由于整个试验均在线上进行，无法直接核实参与者实际参与的内容。第四，由于数据为自我报告，可能因参与者的主观感知和虚假信息而存在偏倚。最后，尽管样本量是通过检验效能计算确定的，但每组40名参与者的样本量相对较小，可能对外部效度构成潜在威胁。

4.3 | 证据转化为行动

- 人工智能辅助的个性化干预可有效减轻护士的服务对象相关倦怠和个人倦怠，凸显了个体化方法在心理健康照护中的重要性。
- 人工智能算法为在护理领域开发可推广的个性化干预提供了一种有前景的方法，有望彻底改变高压环境中的心理健康支持。
- 允许参与者选择其偏好的方案可能有助于更好地降低压力反应，提示个人选择在干预成功中起着关键作用。

5 | 结论

本研究评估了人工智能辅助的个性化干预对缓解护士职业倦怠的效果。据我们所知，这是首个基于护士个人人口学和工作相关特征、倦怠相关因素及倦怠维度，利用人工智能技术提供个性化方案的研究。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性声明

支持本研究结果的数据可应要求向通讯作者索取。由于隐私或伦理限制，数据未公开。

参考文献

- Amirkhan, J. H. 1999. "A Factor Analytically Derived Measure of Coping: The Coping Strategy Indicator." *Journal of Personality and Social Psychology* 59, no. 5: 1066–1074. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.5.1066>.
- Bakker, E. J. M., J. H. A. M. Kox, C. R. L. Boot, A. L. Francke, A. J. van der Beek, and P. D. D. M. Roelofs. 2020. "Improving Mental Health of Student and Novice Nurses to Prevent Dropout: A Systematic Review." *Journal of Advanced Nursing* 76, no. 11: 2494–2509. <https://doi.org/10.1111/jan.14453>.
- Barrett, K., and I. Stewart. 2021. "A Preliminary Comparison of the Efficacy of Online Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Stress Management Interventions for Social and Healthcare Workers." *Health & Social Care in the Community* 29, no. 1: 113–126. <https://doi.org/10.1111/hsc.13074>.
- Brouwer, K. R., S. Melander, L. A. Walmsley, J. Norton, and C. Okoli. 2023. "A Mindfulness-Based Intervention for Acute Care Nursing Staff: A Pilot Study." *Journal of Holistic Nursing* 42, no. 1: 24–33. <https://doi.org/10.1177/08980101231181004>.
- Ceravolo, D., and D. A. Raines. 2019. "The Impact of a Mindfulness Intervention for Nurse Managers." *Journal of Holistic Nursing* 37, no. 1: 47–55. <https://doi.org/10.1177/0898010118781620>.
- Cha, C., and G. Baek. 2023. "Factors Influencing the Burnout Dimensions Among Nurses: A Cross-Sectional Study in South Korea." *Nursing Open* 10, no. 12: 7725–7737. <https://doi.org/10.1002/nop2.2013>.
- Cho, A., C. Cha, and G. Baek. 2024. "Development of an Artificial Intelligence-Based Tailored Mobile Intervention for Nurse Burnout: Single-Arm Trial." *Journal of Medical Internet Research* 26: e54029. <https://doi.org/10.2196/54029>.
- Choi, S., T. Kang, and J. Woo. 2006. "Development and Validation of a Modified Form of the Stress Response Inventory for Workers." *Journal of Korean Neuropsychiatric Association* 45, no. 6: 541–553.
- Clinton, M., and R. Shehadeh. 2021. "Rasch Analysis of Lebanese Nurses' Responses to the Copenhagen Burnout Inventory Alternative to the Maslach Burnout Inventory." *SAGE Open Nursing* 7: 23779608211020919. <https://doi.org/10.1177/23779608211020919>.
- Cohen, J. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Delevry, D., and Q. A. Le. 2019. "Effect of Treatment Preference in Randomized Controlled Trials: Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis." *Patient* 12: 593–609. <https://doi.org/10.1007/s40271-019-00379-6>.
- Ge, M. W., F. H. Hu, Y. J. Jia, W. Tang, W. Q. Zhang, and H. L. Chen. 2023. "Global Prevalence of Nursing Burnout Syndrome and Temporal Trends for the Last 10 Years: A Meta-Analysis of 94 Studies Covering Over 30 Countries." *Journal of Clinical Nursing* 32, no. 17–18: 5836–5854. <https://doi.org/10.1111/jocn.16708>.
- von Gerich, H., H. Moen, L. J. Block, et al. 2022. "AI-Based Technologies in Nursing: A Scoping Literature Review of the Evidence." *International Journal of Nursing Studies* 127: 104153. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104153>.

- Geuens, N., E. Franck, P. Vlerick, and P. Van Bogaert. 2022. "The Effect of an Online Individualized Program to Prevent Nurse Burnout: A Mixed Method Study." *International Journal of Workplace Health Management* 15, no. 1: 19–37. <https://doi.org/10.1108/IJWHM-06-2020-0090>.
- Green, A. A., and E. V. Kinchen. 2021. "The Effects of Mindfulness Meditation on Stress and Burnout in Nurses." *Journal of Holistic Nursing* 39, no. 4: 356–368. <https://doi.org/10.1177/08980101211015818>.
- Gu, M. O., and M. J. Kim. 1985. "An Analytical Study of Work Stress Among Clinical Nurses." *Journal of Nursing Academic Society* 15, no. 3: 39–49. <https://doi.org/10.4040/jnas.1985.15.3.39>.
- Hung, C. L., Y. L. Lin, C. M. Chou, and C. J. Wang. 2023. "Efficacy of Aromatherapy at Relieving the Work-Related Stress of Nursing Staff From Various Hospital Departments During COVID-19." *Healthcare (Basel, Switzerland)* 11, no. 2: 157. <https://doi.org/10.3390/healthcare11020157>.
- Jeon, G. S., S. J. You, M. G. Kim, Y. M. Kim, and S. I. Cho. 2019. "Psychometric Properties of the Korean Version of the Copenhagen Burnout Inventory in Korean Homecare Workers for Older Adults." *PLoS One* 14, no. 8: e0221323. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221323>.
- Ju, H. O., S. Y. Park, J. Lee, and H. R. Park. 2023. "A Systematic Review of the Stress-Coping Scales Used in Korean Nursing." *Korean Journal of Health Promotion* 23, no. 2: 45–54. <https://doi.org/10.15384/Kjhp.2023.23.2.45>.
- Jun, J., K. Siegrist, and D. Weinshenker. 2022. "Evaluation of Nurses' Experiences With Digital Storytelling Workshop: New Way to Engage, Connect, and Empower." *Journal of Nursing Management* 30, no. 5: 1317–1323. <https://doi.org/10.1111/jonm.13619>.
- Jung, H., H. A. Park, and H. Hwang. 2020. "Improving Prediction of Fall Risk Using Electronic Health Record Data With Various Types and Sources at Multiple Times." *Computers, Informatics, Nursing* 38, no. 3: 157–164. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000561>.
- Kabat-Zinn, J. 2003. "Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future." *Clinical Psychology: Science and Practice* 10, no. 2: 144–156. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016>.
- Kang, Y., and K. R. Shin. 2020. "COVID-19: Korean Nurses' Experiences and Ongoing Tasks for the Pandemic's Second Wave." *International Nursing Review* 67, no. 4: 445–449. <https://doi.org/10.1111/inr.12644>.
- Kawakami, N., K. Imamura, K. Watanabe, et al. 2021. "Effectiveness of an Internet-Based Machine-Guided Stress Management Program Based on Cognitive Behavioral Therapy for Improving Depression Among Workers: Protocol for a Randomized Controlled Trial." *JMIR Research Protocols* 10, no. 4: e30305. <https://doi.org/10.2196/30305>.
- Kawakami, N., H. T. Nguyen, O. Kaewboonchoo, et al. 2023. "Effect of a Smartphone-Based Stress Management Program on Depression and Other Health- and Work-Related Outcomes Among Hospital Nurses in the Covid-19 Pandemic in Vietnam and Thailand: Protocol for a Randomized Controlled Trial of the COCONATS Project." <https://doi.org/10.20944/preprints202303.0450.v1>.
- Kim, G. 2023a. "Chronic Overwork Leaves Nurses Exhausted: Legislation for Nurse-to-Patient Ratios Urgently Needed." *The Medical*. <https://www.themedical.kr/news/articleView.html?idxno=1246>.
- Kim, H. J. 2023b. "The Effects of Nurses' Emotional Exhaustion and Professionalism on Turnover Intention." *Korean Society for Wellness* 18, no. 1: 163–169. <https://doi.org/10.21097/ksw.2023.2.18.1.163>.
- Kim, J., I. Choi, and Q. Li. 2021. "Customer Satisfaction of Recommender System: Examining Accuracy and Diversity in Several Types of Recommendation Approaches." *Sustainability* 13, no. 11: 6165. <https://doi.org/10.3390/su13116165>.
- Kim, K. M., K. A. Nam, E. Lee, and G. H. Jeong. 2015. "Validity and Reliability of the Korean Version of the Expanded Nursing Stress Scale." *Journal of Korean Academy of Nursing Administration* 21, no. 5: 542–551. <https://doi.org/10.1111/jkana.2015.21.5.542>.
- Kim, M. J., S. Shin, and I. Lee. 2020. "Education Programs for Newly Graduated Nurses in Hospitals: A Scoping Review." *Korean Journal of Adult Nursing* 32, no. 5: 440–454. <https://doi.org/10.7475/kjan.2020.32.5.440>.
- Kim, M. Y., T. U. Ha, Y. Hwang, and J. S. Kang. 2017. "Violence Response, Burnout and Job Satisfaction According to Violence Episode of Emergency Room Worker." *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society* 18, no. 1: 406–416. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.1.406>.
- Kim, S. Y., and Y. S. Yang. 2015. "A Meta-Analysis of Variables Related to Burnout of Nurses in Korea." *Journal of Digital Convergence* 13, no. 8: 387–400. <https://doi.org/10.14400/JDC.2015.13.8.387>.
- Koh, K. B., J. K. Park, and C. H. Kim. 2000. "Development of the Stress Response Inventory." *Journal of Korean Neuropsychiatric Association* 39: 707–719.
- Kristensen, T. S., M. Borritz, E. Villadsen, and K. B. Christensen. 2005. "The Copenhagen Burnout Inventory: A New Tool for the Assessment of Burnout." *Work & Stress* 19, no. 3: 192–207. <https://doi.org/10.1080/02678370500297720>.
- Liu, X., S. C. Rivera, D. Moher, M. J. Calvert, A. K. Denniston, and SPIRIT-AI and CONSORT-AI Working Group. 2020. "Reporting Guidelines for Clinical Trial Reports for Interventions Involving AI: The CONSORT-AI Extension." *BMJ* 370: m3164. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3164>.
- Lozar Manfreda, K., and V. Vehovar. 2002. "Survey Design Features Influencing Response Rates in Web Surveys." Paper Presented at the International Conference on Improving Surveys (ICIS), Copenhagen, Denmark.
- Lu, F., Y. Xu, Y. Yu, et al. 2023. "Long-Term Effects of a Tailored Mindfulness-Based Program for Chinese Intensive Care Unit Nurses: A Randomized Parallel-Group Trial." *Nurse Education in Practice* 70: 103640. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103640>.
- Luangapichart, P., N. Saisavoe, and N. Viravan. 2022. "Efficacy and Feasibility of the Minimal Therapist-Guided Four-Week Online Audio-Based Mindfulness Program 'Mindful Senses' for Burnout and Stress Reduction in Medical Personnel: A Randomized Controlled Trial." *Health* 10, no. 12: 2532. <https://doi.org/10.3390/healthcare10122532>.
- Marković, S., O. Kostić, Z. Terzić-Supic, et al. 2024. "Exposure to Stress and Burnout Syndrome in Healthcare Workers, Expert Workers, Professional Associates, and Associates in Social Service Institutions." *Medicina (Kaunas, Lithuania)* 60, no. 3: 499. <https://doi.org/10.3390/medicina60030499>.
- Melnik, B. M., D. Morrison-Beedy, and S. M. Moore. 2019. "Nuts and Bolts of Designing Intervention Studies." In *Intervention Research and Evidence-Based Quality Improvement*, edited by B. M. Melnik and D. Morrison-Beedy, 79–104. Springer Publishing Company, LLC.
- Montgomery, A. P., A. Azuero, and P. A. Patrician. 2021. "Psychometric Properties of Copenhagen Burnout Inventory Among Nurses." *Research in Nursing & Health* 44, no. 2: 308–318. <https://doi.org/10.1002/nur.22114>.
- Narang, A., R. Bae, H. Hong, et al. 2021. "Utility of a Deep-Learning Algorithm to Guide Novices to Acquire Echocardiograms for Limited Diagnostic Use." *JAMA Cardiology* 6, no. 6: 624–632. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.0185>.
- National Assembly Research Service. 2020. "International Statistical Trends and Analysis 2020." No. 11 Health and Medical Workforce Statistics and Implications in Major OECD Countries. <https://www.nars.go.kr/report/view.do?cmsCode=CM0161&brdSeq=30595>.
- Noh, E. Y., Y. H. Park, Y. J. Chai, H. J. Kim, and E. Kim. 2022. "Frontline Nurses' Burnout and Its Associated Factors During the COVID-19

Pandemic in South Korea.” *Applied Nursing Research* 67: 151622. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2022.151622>.

Organization for Economic Co-operation and Development. 2022. “Nurses (Indicator).” <https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indi>.

Phillips, C. S., D. L. Volker, H. Becker, and K. L. Davidson. 2021. “Storytelling Through Music to Improve Well-Being in Oncology Nurses: A Feasibility Study.” *Cancer Nursing* 44, no. 6: 473–481. <https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000836>.

Prudenzi, A., C. D. Graham, P. E. Flaxman, S. Wilding, F. Day, and D. B. O'Connor. 2022. “A Workplace Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Intervention for Improving Healthcare Staff Psychological Distress: A Randomized Controlled Trial.” *PLoS One* 17, no. 3: e0266357. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266357>.

Salvado, M., D. L. Marques, I. M. Pires, and N. M. Silva. 2021. “Mindfulness-Based Interventions to Reduce Burnout in Primary Healthcare Professionals: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Healthcare (Basel, Switzerland)* 9, no. 10: 1342. <https://doi.org/10.3390/healthcare9101342>.

Schmidt, I. D., N. R. Forand, and D. R. Strunk. 2019. “Predictors of Dropout in Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression.” *Cognitive Therapy and Research* 43, no. 4: 620–630. <https://doi.org/10.1007/s10608-018-9979-5>.

Shin, H. J., and C. D. Kim. 2002. “A Validation Study of Coping Strategy Indicator (CSI).” *Korean Journal of Counseling and Psychotherapy* 14, no. 4: 919–935.

Sis Çelik, A., and T. Kılınc. 2022. “The Effect of Laughter Yoga on Perceived Stress, Burnout, and Life Satisfaction in Nurses During the Pandemic: A Randomized Controlled Trial.” *Complementary Therapies in Clinical Practice* 49: 101637. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101637>.

Suleiman-Martos, N., J. L. Gomez-Urquiza, R. Aguayo-Estremera, G. A. Cañadas-De La Fuente, E. I. De La Fuente-Solana, and L. Albendín-García. 2020. “The Effect of Mindfulness Training on Burnout Syndrome in Nursing: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of Advanced Nursing* 76, no. 5: 1124–1140. <https://doi.org/10.1111/jan.14318>.

Towey-Swift, K. D., C. Lauvud, and R. Whittington. 2023. “Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Professional Staff Burnout: A Systematic Review and Narrative Synthesis of Controlled Trials.” *Journal of Mental Health* 32, no. 4: 452–464. <https://doi.org/10.1080/09638237.2021.2022628>.

Woo, T., R. Ho, A. Tang, and W. Tam. 2020. “Global Prevalence of Burnout Symptoms Among Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of Psychiatric Research* 123: 9–20. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.12.015>.

World Health Organization. 2019. “Burn-Out an ‘Occupational Phenomenon’: International Classification of Diseases.” WHO. <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases>.